ATIVIDADE PRÁTICA

Exercícios - Faça na ordem (esquenta → final)

Exercício 1 - $lookup - Enriquecendo dados (1,5 pontos) - FÁCIL

Contexto: O gerente de lore não sabe o que cada região significa e nem quando cada geração de Pokémon foi lançada. Enriqueça os dados!

a) (0,8) Com campeoes + regioes_info: Faça $lookup para trazer lider, caracteristica e cor da região de cada campeão. Mostre nome, regiao, lider, caracteristica. Ordene por regiao.
Resultado esperado: { nome: 'Garen', regiao: 'Demacia', lider: 'Garen', caracteristica: 'Justiça e honra' }

b) (0,7) Com pokemon + geracoes_info: Faça $lookup para trazer nome da geração, ano e lendário. Mostre name, generation, nomeGeracao, ano, lendario. Limite 10.
Resultado: { name: 'Bulbasaur', generation: 1, nomeGeracao: 'Kanto', ano: 1996, lendario: 'Mewtwo' }

Cole as 2 queries aqui:

Resposta:

A)

```
db.pokemon.aggregate([
  {$lookup: {from: "regioes_info",
             localField: "regiao",
             foreignField: "regiao",
             as: "infoRegiao"
            }
  },
  {$unwind: "$infoRegiao"},
  {$project: {_id: 0, nome: 1, regiao: 1, lider: "$infoRegiao.lider", caracteristica: "$infoRegiao.caracteristica", cor: "$infoRegiao.cor"}},
  {$sort: { regiao: 1 }}
])
```

B)

```
db.pokemon.aggregate([
  {$lookup: {from: "geracoes_info",
             localField: "generation",
             foreignField: "geracao",
             as: "infoGeracao"}
  },
  {$unwind: "$infoGeracao"},
  {$project: {_id: 0,
              name: 1,
              generation: 1,
              nomeGeracao: "$infoGeracao.nome",
              ano: "$infoGeracao.ano",
              lendario: "$infoGeracao.lendario"}
  },
  { $limit: 10 }
])
```

Exercício 2 - $switch - Classificação com Texto + Quantidade (1,5 pontos) - MÉDIO Contexto: O time de balanceamento quer saber quantos personagens são Fracos, Médios, Fortes, Lendários - mas com texto, não só número!

a) (0,8) Com pokemon: Classifique por attack com $switch: <50 Fraco, <80 Médio, <100 Forte, senão Lendário. Depois $group por classe com total $sum:1 e média de HP. Projete classe, total, mediaHP com $round.

Resultado esperado: { classe: 'Médio', total: 350, mediaHP: 65.2 } - Texto + Quantidade!

b) (0,7) Com campeoes: Classifique por vida com $switch: <550 Frágil, <600 Médio, <650 Tanque, senão Super Tanque. Depois $group por classe com total e média de dano_ataque. Resultado: { classe: 'Tanque', total: 12, mediaDano: 62.5 }

Cole as 2 queries aqui:

Resposta:

A)

```
db.pokemon.aggregate([
  { $addFields: { classe: {
    $switch: { branches: [
      { case: { $lt: ["$attack", 50] }, then: "Fraco" },
      { case: { $lt: ["$attack", 80] }, then: "Médio" },
      { case: { $lt: ["$attack", 100] }, then: "Forte" }
    ], default: "Lendário" } } } },
  { $group: { _id: "$classe", total: { $sum: 1 }, mediaHP: { $avg: "$hp" } } },
  { $project: { _id: 0, classe: "$_id", total: 1, mediaHP: { $round: ["$mediaHP", 2] } } }
])
```

B)

```
db.campeoes.aggregate([
  { $addFields: { classe: {
    $switch: { branches: [
      { case: { $lt: ["$stats.hp", 550] }, then: "Frágil" },
      { case: { $lt: ["$stats.hp", 600] }, then: "Médio" },
      { case: { $lt: ["$stats.hp", 650] }, then: "Tanque" }
  ], default: "Super Tanque" }}},
  { $group: { _id: "$classe", total: { $sum: 1 }, mediaDano: { $avg: "$stats.attack" }}},
  { $project: { _id: 0, classe: "$_id", total: 1, mediaDano: { $round: ["$mediaDano", 2] }}}
])
```

Exercício 3 - $bucket + $lookup - Histograma com Texto e Dica Extra (2,0 pontos) - AVANÇADO

Contexto: O diretor pediu histograma, mas com texto bonito e dica para o jogador, não só _id numérico!

a) (1,0) Com pokemon + faixas_ataque: Faça $bucket por attack com boundaries [0,50,80,100,200], default 200, output total $sum:1 e mediaHP $avg. Depois $lookup em faixas_ataque (localField _id, foreignField _id) para buscar classe textual, dica e cor. $unwind e $project com faixa_min, classe, total, mediaHP, dica, cor. Ordene por faixa_min.
Resultado esperado: { classe: 'Médio', total: 350, mediaHP: 65.2, dica: 'Está no caminho!', cor: 'azul' } - Texto + Quantidade + Info extra!

b) (1,0) Com campeoes + faixas_vida: Faça $bucket por estatisticas.vida com boundaries [0,550,600,650,1000], default 1000, output total e nomes com $push. Depois $lookup em faixas_vida para classe e estrategia. Projete classe, total, estrategia e 3 exemplos de nomes com $slice.
Resultado: { classe: 'Tanque', total: 10, estrategia: 'Pode ir na frente', nomes: ['Garen','Darius','Leona'] }

Cole as 2 queries aqui:

Resposta:

A)

```
db.pokemon.aggregate([
  {$bucket:{groupBy: "$attack",
            boundaries: [0, 50, 80, 110, 140, 1000],
            default: 1000,
            output: {total: {$sum: 1},
                     mediaHP: {$avg: "$hp"}}}},
  {$lookup: {from: "faixas_ataque", localField: "_id", foreignField: "min", as: "faixa"}},
  {$unwind: "$faixa"},
  {$project: { _id: 0,
               faixa_min: "$_id",
               classe: "$faixa.class",
               total: 1,
               mediaHP: { $round: ["$mediaHP", 2] }, dica: "$faixa.tip"}},
  {$sort:{faixa_min: 1}}
])
```

B)

```
db.campeoes.aggregate([
  {$bucket: {groupBy: "$stats.hp",
             boundaries: [0, 550, 600, 650, 1000],
             default: 1000,
             output:{total:{$sum: 1},
                     nomes:{$push: "$name"}}}},
  {$lookup:{from: "faixas_vida", localField: "_id", foreignField: "min", as: "faixa"}},
  {$unwind: "$faixa"},
  {$project:{_id: 0, classe: "$faixa.class", total: 1, estrategia: "$faixa.description", nomes: { $slice: ["$nomes", 3]}}}
])
```

Exercício 4 - $bucketAuto - Clustering Automático (2,0 pontos) - AVANÇADO

Contexto: O time de Data Science quer que o Mongo decida sozinho as faixas (clustering) - igual K-means simplificado!

a) (0,7) Com pokemon: Faça $bucketAuto por hp com buckets:3, output total e mediaAtaque. Depois faça com buckets:5. O que muda na distribuição? Explique em comentário na query: quantos por cluster em cada caso?

Resultado 3 buckets: ~266 por cluster, faixas definidas pelo Mongo. 5 buckets: ~160 por cluster.

b) (0,7) Com campeoes: Faça $bucketAuto por estatisticas.vida com buckets:3, output total e mediaDano. Depois com buckets:4.

c) (0,6) Compare $bucket (você define faixas) vs $bucketAuto (Mongo define). Em comentário: Qual tem faixas fixas e quantidades variáveis? Qual tem quantidades equilibradas e faixas variáveis? Quando usar cada um?

Cole as queries e os comentários aqui:

Resposta:

A)

```
db.pokemon.aggregate([
// 800 Pokémon em 3 grupos: aproximadamente 266 ou 267 por grupo.
{$bucketAuto: {groupBy: "$hp",
               buckets: 3,
               output: {total: {$sum: 1},
                        mediaAtaque: {$avg: "$attack"}}}},
{$project: {_id: 1, total: 1, mediaAtaque: {$round: ["$mediaAtaque", 2]}}}
])
```

```
db.pokemon.aggregate([
// 800 Pokémon em 5 grupos: aproximadamente 160 por grupo.
// O MongoDB recalcula os limites das faixas; confira a contagem exata em total.
{$bucketAuto: {groupBy: "$hp",
               buckets: 5,
               output: {total: {$sum: 1},
                        mediaAtaque: {$avg: "$attack"}}}},
{$project: {_id: 1, total: 1, mediaAtaque: {$round: ["$mediaAtaque", 2]}}}
])
```

B)

```
db.campeoes.aggregate([
{$bucketAuto: {groupBy: "$stats.hp",
               buckets: 3,
               output: {total: {$sum: 1},
                        mediaDano: {$avg: "$stats.attack"}}}},
{$project: {_id: 1, total: 1, mediaDano: {$round: ["$mediaDano", 2]}}}
])
```

```
db.campeoes.aggregate([
{$bucketAuto: {groupBy: "$stats.hp",
               buckets: 4,
               output: {total: {$sum: 1},
                        mediaDano: {$avg: "$stats.attack"}}}},
{$project: {_id: 1, total: 1, mediaDano: {$round: ["$mediaDano", 2]}}}
])
```

C)

```
// $bucket: você define faixas fixas. A quantidade de documentos em cada
// faixa pode variar. Use quando os limites têm significado para a análise,
// como HP abaixo de 550 ou ataque a partir de 100.

// $bucketAuto: o MongoDB define as faixas para tentar equilibrar a
// quantidade de documentos por grupo. Use para explorar a distribuição
// dos dados sem escolher os limites antes.
```

Exercício 5 - $facet - Dashboard com Vários Relatórios em 1 Query (2,0 pontos) - DESAFIO

Contexto: O CEO falou: 'Não quero 10 queries, quero 1 query que me dê dashboard completo!' Use $facet!

Com pokemon, em UMA única query com $facet, gere 4 relatórios em paralelo:
a) porAtaque: $bucket por attack [0,50,80,100,200] com total
b) porHP: $bucket por hp [0,50,80,255] com total
c) porDefense: $bucket por defense [0,50,80,200] com total
d) mediaGeral: $group com média geral de hp, attack, defense e total geral

Resultado: { porAtaque:[...], porHP:[...], porDefense:[...], mediaGeral:[{mediaHP:..., mediaAttack:..., total:800}] } - 4 relatórios em 1 query!

Cole a query aqui:

Resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
{$facet: {porAtaque: [
          {$bucket: {groupBy: "$attack",
                     boundaries: [0, 50, 80, 100, 200],
                     default: 200,
                     output: {total: {$sum: 1}}}}
        ],
        porHP: [
          {$bucket: {groupBy: "$hp",
                     boundaries: [0, 50, 80, 255],
                     default: 255,
                     output: {total: {$sum: 1}}}}
        ],
        porDefense: [
          {$bucket: {groupBy: "$defense",
                     boundaries: [0, 50, 80, 200],
                     default: 200,
                     output: {total: {$sum: 1}}}}
        ],
        mediaGeral: [
          {$group: {_id: null,
                    mediaHP: {$avg: "$hp"},
                    mediaAttack: {$avg: "$attack"},
                    mediaDefense: {$avg: "$defense"},
                    total: {$sum: 1}}},
          {$project: {_id: 0, mediaHP: 1, mediaAttack: 1, mediaDefense: 1, total: 1}}
        ]}}
])
```

Exercício 6 - DESAFIO FINAL BÔNUS - Tudo Junto: $facet + $bucket + $bucketAuto + $lookup + $switch (1,0 ponto bônus) - NINJA

Contexto: O CEO amou o dashboard e quer o MEGA dashboard: manual vs automático vs classificação textual, tudo em 1 query, com texto, quantidade e dicas! É o relatório que vai para o conselho!

Com pokemon + faixas_ataque, em UMA query com $facet:
a) porAtaqueManual: $bucket por attack [0,50,80,100,200] com total + $lookup em faixas_ataque para classe textual e dica (Texto+Quantidade+Info extra) b) porAtaqueAuto: $bucketAuto por attack buckets:4 com total

c) porHP: $bucket por hp [0,50,80,255] com total
d) classificacaoSwitch: $addFields com $switch para classe textual + $group com total (igual Ex2 mas dentro do $facet)

Resultado: Dashboard completo com manual com lookup (texto+quantidade+dica) + auto + porHP + switch - tudo em 1 query! Juntou lookup→facet→switch→bucket! Se fizer funcionar, ganha 1,0 bônus e título de Ninja MongoDB!

Cole a query aqui:

Resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
{$facet: {porAtaqueManual: [
          {$bucket: {groupBy: "$attack",
                     boundaries: [0, 50, 80, 100, 200],
                     default: 200,
                     output: {total: {$sum: 1}}}},
          {$lookup: {from: "faixas_ataque", localField: "_id", foreignField: "min", as: "faixa"}},
          {$unwind: {path: "$faixa", preserveNullAndEmptyArrays: true}},
          {$project: {_id: 0, faixa_min: "$_id", total: 1,
                      classe: {$ifNull: ["$faixa.class", "Faixa não cadastrada"]},
                      dica: {$ifNull: ["$faixa.tip", "Dica não cadastrada"]}}}
        ],
        porAtaqueAuto: [
          {$bucketAuto: {groupBy: "$attack",
                         buckets: 4,
                         output: {total: {$sum: 1}}}}
        ],
        porHP: [
          {$bucket: {groupBy: "$hp",
                     boundaries: [0, 50, 80, 255],
                     default: 255,
                     output: {total: {$sum: 1}}}}
        ],
        classificacaoSwitch: [
          {$addFields: {classe: {$switch: {branches: [
            {case: {$lt: ["$attack", 50]}, then: "Fraco"},
            {case: {$lt: ["$attack", 80]}, then: "Médio"},
            {case: {$lt: ["$attack", 100]}, then: "Forte"}
          ], default: "Lendário"}}}},
          {$group: {_id: "$classe", total: {$sum: 1}}},
          {$project: {_id: 0, classe: "$_id", total: 1}}
        ]}}
])
```